Ebenengleichungen – Normalenvektor und Koordinatenform

Der Normalenvektor macht aus der Parameterform die Koordinatenform

Normalenvektor: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ und $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$

Koordinatenform: $E: \; ax + by + cz = d$ mit $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ und $d = \vec{n} \cdot \vec{p}$

1. Gegeben ist die Ebene $E: \; 3x - y + 2z = 6$.

a) Lies einen Normalenvektor ab.

b) Liegt $Q(2 \mid 2 \mid 1)$ in E? ☐ ja ☐ nein

2. Die Ebene E hat die Spannvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$. Prüfe mit dem Skalarprodukt: Steht $\vec{n}$ senkrecht auf beiden?

$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$

a) $\vec{n} \cdot \vec{u} =$

b) $\vec{n} \cdot \vec{v} =$ senkrecht? ☐ ja ☐ nein

3. Bestimme selbst einen Normalenvektor zu den Spannvektoren. Mach die Probe mit beiden Skalarprodukten.

$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. Jetzt die ganze Ebene: von der Parameterform zur Koordinatenform. Den Normalenvektor kennst du aus Nr. 2.

$$E:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\3\\2\end{pmatrix}, \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$$

a) Berechne $d = \vec{n} \cdot \vec{p}$ mit dem Stützpunkt und schreibe die Koordinatenform auf.

b) Probe: Liegt $B(3 \mid 1 \mid 1)$ in E?
☐ ja ☐ nein

Lösungen · Ebenengleichungen – Normalenvektor und Koordinatenform

1. **a)** $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

b) ja $3 \cdot 2 - 2 + 2 \cdot 1 = 6$, ja

2. **a) 0** $3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + (-6) \cdot 1 = 0$

b) 0, ja $3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 + (-6) \cdot 2 = 0$

ja: $\vec{n}$ ist ein Normalenvektor von E

3. **z. B.** $\begin{pmatrix} \mathbf{-2} \\ \mathbf{-3} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$ z. B. $\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ (oder ein Vielfaches)

Probe: $-2 + 0 + 2 = 0$ und $0 - 3 + 3 = 0$

4. **a)** $\mathbf{3x + 4y - 6z = 7}$ $d = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + (-6) \cdot 0 = 7$

also $E: \; 3x + 4y - 6z = 7$

b) ja $3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 - 6 \cdot 1 = 7$, ja